MATERIAL DIDÁCTICO · ACCESO A DATOS

RELACIÓN DE EJERCICIOS 04 · UNIDAD 02

R04 · MongoDB, documentos y filtros

Diseñar colecciones y manejar documentos incrustados y referenciados.

RELACIÓN DE EJERCICIOS

Punto de partida

Realiza antes el **Tutorial 04**. Trabaja sobre MongoDB local; utiliza una base separada ad_ud2_r04 para no modificar documentos de ejemplo del tutorial.

Forma de trabajo. Cada ejercicio debe tener los métodos correspondientes en clases DAO/servicio, no en Main. No se permite imprimir desde métodos de acceso a datos. La salida se realiza en Main. Se entregan todos los fuentes y un README con instrucciones de prueba.

Ejercicios

1. Nuevos documentos

Define una colección evento que registre eventos de un club con fecha, descripción y tipo. Implementa insertar y listar por clubId; indica los tipos de cada campo.

Comprobaciones: Club con cero, uno y varios eventos.

2. Actualización parcial

Implementa cambiarNombre(int id,String nuevoNombre) con updateOne sin sustituir jugadores ni otros campos. Devuelve boolean según matchedCount.

Comprobaciones: Documento existente e inexistente.

3. Buscar por subdocumento

Devuelve los clubes que contienen al menos un jugador con dorsal dado usando un filtro sobre jugadores.dorsal. No recorras todos los documentos en Java.

Comprobaciones: Dorsal encontrado y no encontrado.

4. Evitar duplicados

Crea un índice único para nombre (si los datos existentes lo permiten) y prueba la inserción de dos documentos con el mismo nombre; captura el error sin destruir el original.

Comprobaciones: Se rechaza el segundo documento.

5. Diseñar referencias

Propón una versión alternativa donde jugadores vivan en una colección independiente con club_id. Implementa consulta que recupere jugadores de un club y compara el diseño con los subdocumentos.

Comprobaciones: Explica ventajas e inconvenientes según consultas frecuentes.

Entrega y evidencias

Proyecto Maven y documento de diseño que muestre ejemplos reales de JSON/BSON y salidas de consultas.

Casos de prueba obligatorios

Incluye pruebas de error.

- Los datos se mantienen después de reiniciar Java.
- No hay duplicados por repetir una carga inicial.
- El repositorio cierra MongoClient.

Contenido curricular
RA5: conexión, colecciones, documentos, CRUD, filtros e índices.